수학 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. $x \geq 2$ 조건을 치환으로 제거한다. $x' = x - 2 \geq 0$로 놓으면

$$x' + y + z + w = 10.$$

Step 2. y가 짝수이므로 $y = 2k$ ($k \geq 0$ 정수)로 놓으면 $x' + 2k + z + w = 10$, 즉 $x' + z + w = 10 - 2k$.

Step 3. $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$에 대해 $x' + z + w = 10 - 2k = 10, 8, 6, 4, 2, 0$. 각 경우 해의 개수는 ${}_3H_r = {}_{r+2}C_2$.
$k = 0 : {}_{12}C_2 = 66, k = 1 : {}_{10}C_2 = 45, k = 2 : {}_8C_2 = 28, k = 3 : {}_6C_2 = 15, k = 4 : {}_4C_2 = 6$, $k = 5 : {}_2C_2 = 1$.

Step 4. 합하면

$$66 + 45 + 28 + 15 + 6 + 1 = 161.$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $\boxed{161}$.

정답근거 하한 조건은 치환, 짝수 조건은 매개변수 $2k$ 대입 후 중복조합. **오답분석** y의 짝수 조건을 잊고 ${}_{13}C_3$처럼 단일 중복조합으로 처리하면 오답. **연관개념** 중복조합=음이 아닌 정수해. **메타인지** 여러 제약은 '치환 가능한 것'과 '경우로 나눌 것'을 구분한다.

Step 1. 각 자리를 왼쪽부터 정한다. 첫째 자리는 $1 \sim 5$ 중 무엇이든 가능하므로 5가지.

Step 2. 둘째 자리부터는 **바로 앞자리와 다른** 숫자만 허용되므로 각각 4가지.

Step 3. 곱의 법칙으로

$$5 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 5 \times 4^4 = 5 \times 256 = 1280.$$

따라서 $\boxed{1280}$.

정답근거 '이웃끼리 다름'은 단계별 잔여 선택지 계산이 핵심. **오답분석** 전체 5^5에서 빼려다 여집합이 복잡해져 실수 유발—순차 곱셈이 정석. **연관개념** 인접 색칠 문제와 동일 구조. **메타인지** '앞과만 다르면 된다'는 국소 조건은 순차 곱셈이 강력하다.

Step 1. 조건 (나)의 $f(3) < f(4) < f(5)$는 세 값이 서로 다르고 증가. 조건 (가)의 $f(1) \leq f(2) \leq f(3)$는 중복 허용 증가.

Step 2. $f(3)$의 값 $m = f(3)$을 기준으로 나눈다. $f(3) = m$일 때, $f(4) < f(5)$이고 둘 다 m보다 커야

하므로 $\{f(4), f(5)\}$는 $\{m+1, \cdots, 5\}$에서 2개 택해 크기순 배열: ${}_{5-m}C_2$가지.

Step 3. $f(1) \le f(2) \le f(3) = m$은 $\{1, \cdots, m\}$에서 중복 허용 2개 택해 크기순: ${}_mH_2 = {}_{m+1}C_2$가지.

Step 4. m은 $f(4) < f(5) \le 5$이려면 최소 두 값이 남아야 하므로 $m \le 3$. 또 $f(1), f(2)$가 존재하려면 $m \ge 1$.
$m=1 : {}_2C_2 \cdot {}_4C_2 = 1 \times 6 = 6$
$m=2 : {}_3C_2 \cdot {}_3C_2 = 3 \times 3 = 9$
$m=3 : {}_4C_2 \cdot {}_2C_2 = 6 \times 1 = 6$

Step 5. 합하면

$$6 + 9 + 6 = 21.$$

따라서 $\boxed{21}$.

정답근거 대소 조건은 순열이 아니라 조합/중복조합으로 환원. 중앙값 $f(3)$을 축으로 분리. **오답분석** (가)에서 등호를 놓쳐 ${}_mC_2$로 계산하면 과소. **연관개념** 증가함수↔조합, 비감소↔중복조합 대응. **메타인지** 공통항 $f(3)$을 기준값으로 잡는 것이 분해의 열쇠.

Step 1. 빨간 공을 제외한 파랑 3, 노랑 2, 총 5개를 먼저 나열한다. 같은 것 순열:

$$\frac{5!}{3!\,2!} = 10.$$

Step 2. 5개를 나열하면 사이와 양끝에 빈자리가 6개 생긴다. 이 6자리 중 서로 다른 3자리에 빨간 공을 넣으면 어떤 두 빨강도 이웃하지 않는다.

Step 3. 빨간 공은 서로 구별하지 않으므로 자리 선택만: ${}_6C_3 = 20$.

Step 4. 곱의 법칙으로

$$10 \times 20 = 200.$$

따라서 $\boxed{200}$.

정답근거 '이웃 안 함'의 정석: 나머지 배열→빈자리 삽입. **오답분석** 빨간 공을 구별하여 ${}_6P_3$로 넣으면 6배 과대. **연관개념** 같은 것 순열+삽입법. **메타인지** 구별 여부를 마지막까지 추적하라.

Step 1. 인접 관계를 정리한다. B, C, E는 서로 모두 인접(삼각형). A는 B, C와 인접. D는 B, E와 인접. F는 D, E와 인접.

Step 2. 핵심 삼각형 B, C, E부터 칠한다. 서로 다른 색이어야 하므로

$$4 \times 3 \times 2 = 24.$$

Step 3. A는 B, C와 달라야 함: $4 - 2 = 2$가지.

Step 4. D는 B, E와 달라야 함: 2가지.

Step 5. F는 D, E와 달라야 함: D, E는 서로 다르므로 2가지.

Step 6. 곱의 법칙으로

$$24 \times 2 \times 2 \times 2 = 192.$$

따라서 $\boxed{192}$.

정답근거 완전연결 부분(삼각형)을 먼저 확정 후 잔여 영역을 인접 개수만큼 감산. **오답분석** A, D, F가 서로 인접하지 않음을 놓쳐 추가 제약을 두면 과소. **연관개념** 그래프 채색·곱의 법칙. **메타인지** 인접 정보를 그래프로 도식화하면 순서 배치가 명확해진다.

Step 1. 조건 (가)는 비감소 수열이므로 a_3을 축으로 분리한다. $a_3 = t$(짝수)로 두면 $a_1 \le a_2 \le t, t \le a_4 \le a_5$.

Step 2. $a_1 \le a_2 \le t$이며 $a_i \ge 1$: $\{1, \cdots, t\}$에서 중복 허용 2개 크기순 = ${}_tH_2 = {}_{t+1}C_2$. $t \le a_4 \le a_5 \le 10$: $\{t, \cdots, 10\}$($11-t$개)에서 중복 허용 2개 = ${}_{11-t}H_2 = {}_{12-t}C_2$.
그러나 조건 (다)의 $a_1 + a_5$ 홀짝은 a_1, a_5의 개별 값에 의존하므로 단순 곱으로 처리 불가. **a_1, a_5를 분리 추적** 한다.

Step 3. $a_3 = t$ 고정 시, a_1은 $1 \le a_1 \le t$, 각 a_1값에 대해 a_2는 $a_1 \le a_2 \le t$이므로 $(t - a_1 + 1)$가지.
a_5는 $t \le a_5 \le 10$, 각 a_5값에 대해 a_4는 $t \le a_4 \le a_5$이므로 $(a_5 - t + 1)$가지.

Step 4. $a_1 + a_5$가 홀수 = (a_1홀, a_5짝) 또는 (a_1짝, a_5홀). 각 t(짝수: $2, 4, 6, 8, 10$)에 대해 아래 합을 구한다.
$P_{odd} = \sum_{a_1 \text{홀}} (t - a_1 + 1)$, $P_{even} = \sum_{a_1 \text{짝}} (t - a_1 + 1)$ (범위 $1 \le a_1 \le t$),
$Q_{odd} = \sum_{a_5 \text{홀}} (a_5 - t + 1)$, $Q_{even} = \sum_{a_5 \text{짝}} (a_5 - t + 1)$ (범위 $t \le a_5 \le 10$).
구하는 값 $= \sum_t (P_{odd} Q_{even} + P_{even} Q_{odd})$.

Step 5. 각 t별 계산.
$t = 2$: $a_1 \in \{1, 2\}$, 가중치 $(t - a_1 + 1)$: a_1=1 → 2(홀), a_1=2 → 1(짝). $P_{odd} = 2$, $P_{even} = 1$.
$a_5 \in \{2, \cdots, 10\}$, 가중치 $(a_5 - 1)$: 홀(3, 5, 7, 9)→2, 4, 6, 8 합 $Q_{odd} = 20$; 짝(2, 4, 6, 8, 10)→1, 3, 5, 7, 9 합 $Q_{even} = 25$.
기여 $= 2 \cdot 25 + 1 \cdot 20 = 70$.
$t = 4$: $a_1 \in \{1, 2, 3, 4\}$, 가중치$(5 - a_1)$: 홀a_1=1, 3 → 4, 2, $P_{odd} = 6$; 짝a_1=2, 4 → 3, 1, $P_{even} = 4$.

$a_5 \in \{4, \cdots, 10\}$ 가중치$(a_5 - 3)$: 홀$5, 7, 9 \to 2, 4, 6$, $Q_{odd} = 12$; 짝$4, 6, 8, 10 \to 1, 3, 5, 7$, $Q_{even} = 16$.
기여$= 6 \cdot 16 + 4 \cdot 12 = 96 + 48 = 144$.
$t = 6$: $a_1 \in \{1, \cdots, 6\}$ 가중치$(7 - a_1)$: 홀$1, 3, 5 \to 6, 4, 2$, $P_{odd} = 12$; 짝$2, 4, 6 \to 5, 3, 1$, $P_{even} = 9$.
$a_5 \in \{6, \cdots, 10\}$ 가중치$(a_5 - 5)$: 홀$7, 9 \to 2, 4$, $Q_{odd} = 6$; 짝$6, 8, 10 \to 1, 3, 5$, $Q_{even} = 9$.
기여$= 12 \cdot 9 + 9 \cdot 6 = 108 + 54 = 162$.
$t = 8$: $a_1 \in \{1, \cdots, 8\}$ 가중치$(9 - a_1)$: 홀$1, 3, 5, 7 \to 8, 6, 4, 2$, $P_{odd} = 20$; 짝$2, 4, 6, 8 \to 7, 5, 3, 1$, $P_{even} = 16$.
$a_5 \in \{8, 9, 10\}$ 가중치$(a_5 - 7)$: 홀$9 \to 2$, $Q_{odd} = 2$; 짝$8, 10 \to 1, 3$, $Q_{even} = 4$.
기여$= 20 \cdot 4 + 16 \cdot 2 = 80 + 32 = 112$.
$t = 10$: $a_1 \in \{1, \cdots, 10\}$ 가중치$(11 - a_1)$: 홀$1, 3, 5, 7, 9 \to 10, 8, 6, 4, 2$, $P_{odd} = 30$; 짝$2, 4, 6, 8, 10 \to 9, 7, 5, 3, 1$, $P_{even} = 25$.
$a_5 \in \{10\}$ 가중치$(a_5 - 9)$: 짝$10 \to 1$, $Q_{even} = 1$, $Q_{odd} = 0$.
기여$= 30 \cdot 1 + 25 \cdot 0 = 30$.

Step 6. 총합

$$70 + 144 + 162 + 112 + 30 = 518.$$

따라서 $\boxed{518}$.

정답근거 홀짝 조건이 곱으로 분리 안 될 때 개별 가중치(양쪽 배열 개수)를 홀/짝으로 나눠 교차 결합.
오답분석 a_1, a_5의 홀짝을 무시하고 전체 중복조합의 절반으로 어림하면 오답. **연관개념** 비감소 수열=중복조합의 세분화. **메타인지** 결합 조건이 두 변수의 성질에 얽히면 변수를 끝까지 살려 분류한다.

Step 1. 조건 (가)에서 d_3이 다섯 수 중 최댓값(양쪽으로 감소)이다. 뽑은 5개 수의 최댓값이 d_3자리에 온다.

Step 2. 9개 중 5개를 뽑는다: 최댓값을 d_3에 고정. 나머지 4개를 왼쪽 봉우리($d_1 < d_2$)와 오른쪽 내리막($d_4 > d_5$)에 배분해야 한다. 왼쪽은 $d_1 < d_2 < d_3$이므로 2개, 오른쪽은 $d_3 > d_4 > d_5$이므로 2개.

Step 3. 나머지 4개를 왼쪽 2개·오른쪽 2개로 나누면 각 묶음 내부의 배열은 증가/감소로 유일하게 결정. 다만 조건 (나) $d_1 > d_5$를 부과해야 한다.

Step 4. 뽑은 5수 중 최댓값 제외한 4수를 크기순으로 $p_1 < p_2 < p_3 < p_4$라 하자. 왼쪽 2개 {두 수}는 작은 것이 d_1, 큰 것이 d_2; 오른쪽 2개는 큰 것이 d_4, 작은 것이 d_5.
조건 (나): $d_1 > d_5$, 즉 왼쪽의 최솟값이 오른쪽의 최솟값보다 커야 한다.

Step 5. 4수 $p_1 < p_2 < p_3 < p_4$를 두 쌍 (왼쪽 L, 오른쪽 R)으로 나누는 ${}_4C_2 = 6$가지 중, $d_1 = \min L$, $d_5 = \min R$의 대소를 판정한다. $\min L > \min R \iff p_1 \in R$ (가장 작은 p_1이 오른쪽에 있어야 $\min R = p_1$이 최소가 됨).
$p_1 \in R$인 분할: R은 p_1 포함 2개이므로 나머지 한 자리를 p_2, p_3, p_4 중 택 $= 3$가지. (이때 $\min L \geq p_2 > p_1 = \min R$ 항상 성립.)

Step 6. 따라서 5수를 뽑을 때마다 조건을 만족하는 배열은 3가지. 5개 뽑는 방법은 ${}_9C_5 = 126$.
구하는 경우의 수

$$126 \times 3 = 378.$$

따라서 $\boxed{378}$.

정답근거 봉우리형에서 최댓값 고정→나머지 배분→(나)를 최솟값 위치 조건으로 환원. **오답분석** (나)를 무시하면 $126 \times 6 = 756$으로 정확히 2배 과대. **연관개념** 조합 후 순서 자동결정+분할 대칭성. **메타인지** '어느 쪽이 더 큰가'류 조건은 극값의 소속으로 번역하면 세지 않고 판정 가능.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.